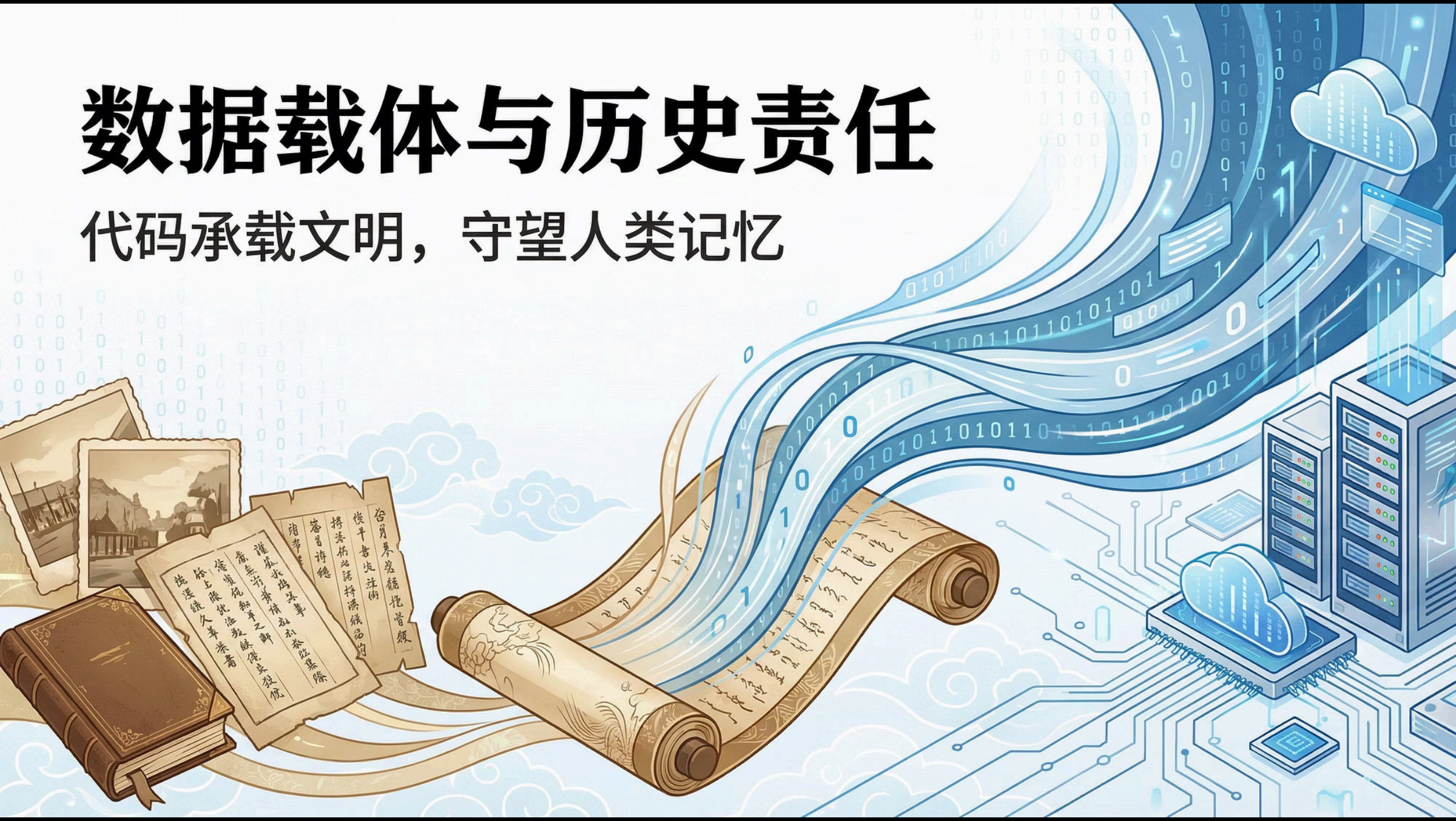
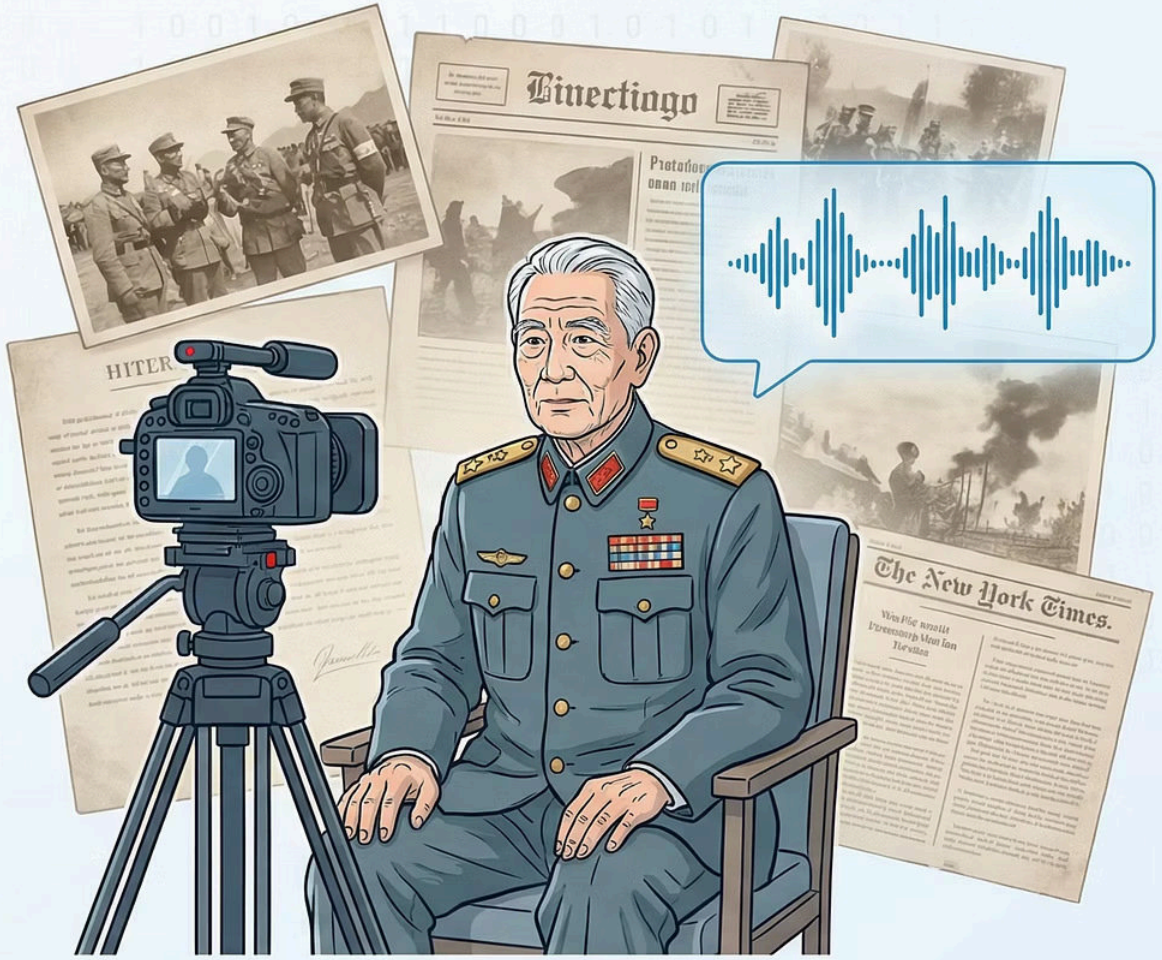
数据载体与历史责任

代码承载文明，守望人类记忆



抗战老兵的最后证言

- 年迈老兵在镜头前回忆战争岁月，眼神坚定而深邃
- 数字录音设备正在记录，波形图显示珍贵的声音数据
- 背景是泛黄的老照片和历史文献

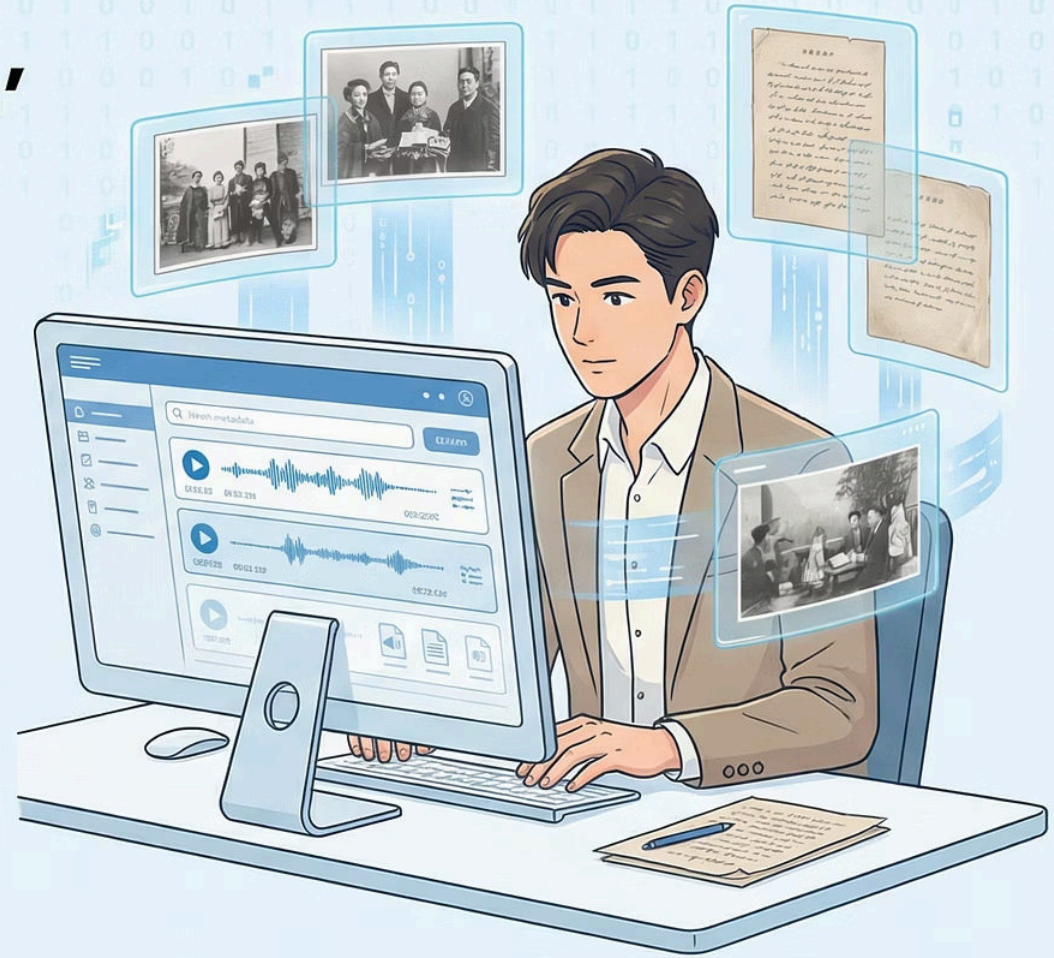


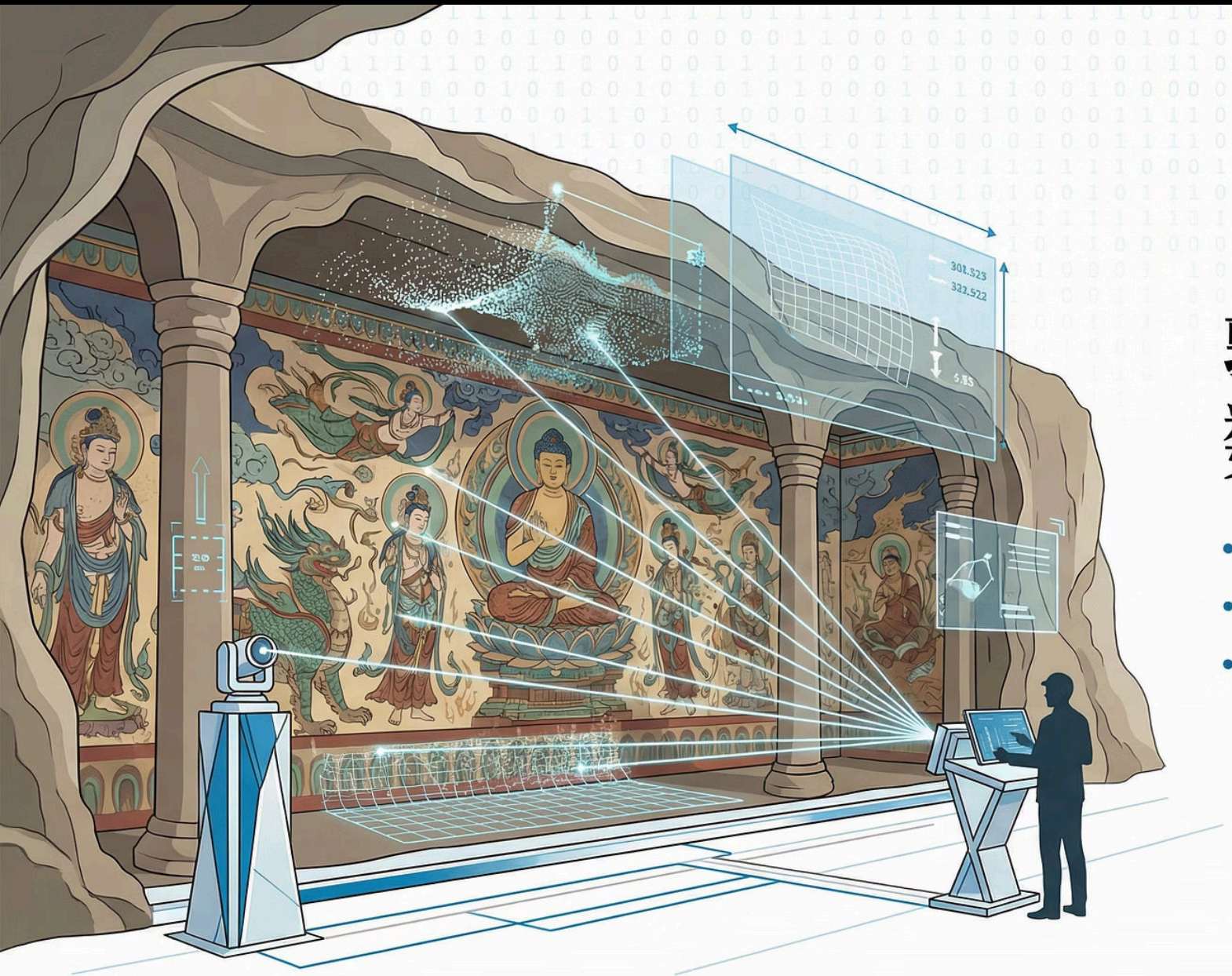
‘这些记忆不能随我们离去’

“每一段**口述历史**都是**活着的文献**，一旦失去就**永远无法找回**”

“我们必须**与时间赛跑**，抢救这些**珍贵的历史见证**”

历史学家专注地整理录音文件，屏幕上显示数字化归档界面





敦煌莫高窟的数字永生

- 古老洞窟内精美壁画的高清扫描过程
- 激光测量设备精确记录每一个细节和纹理
- 千年文明与现代科技的完美融合画面

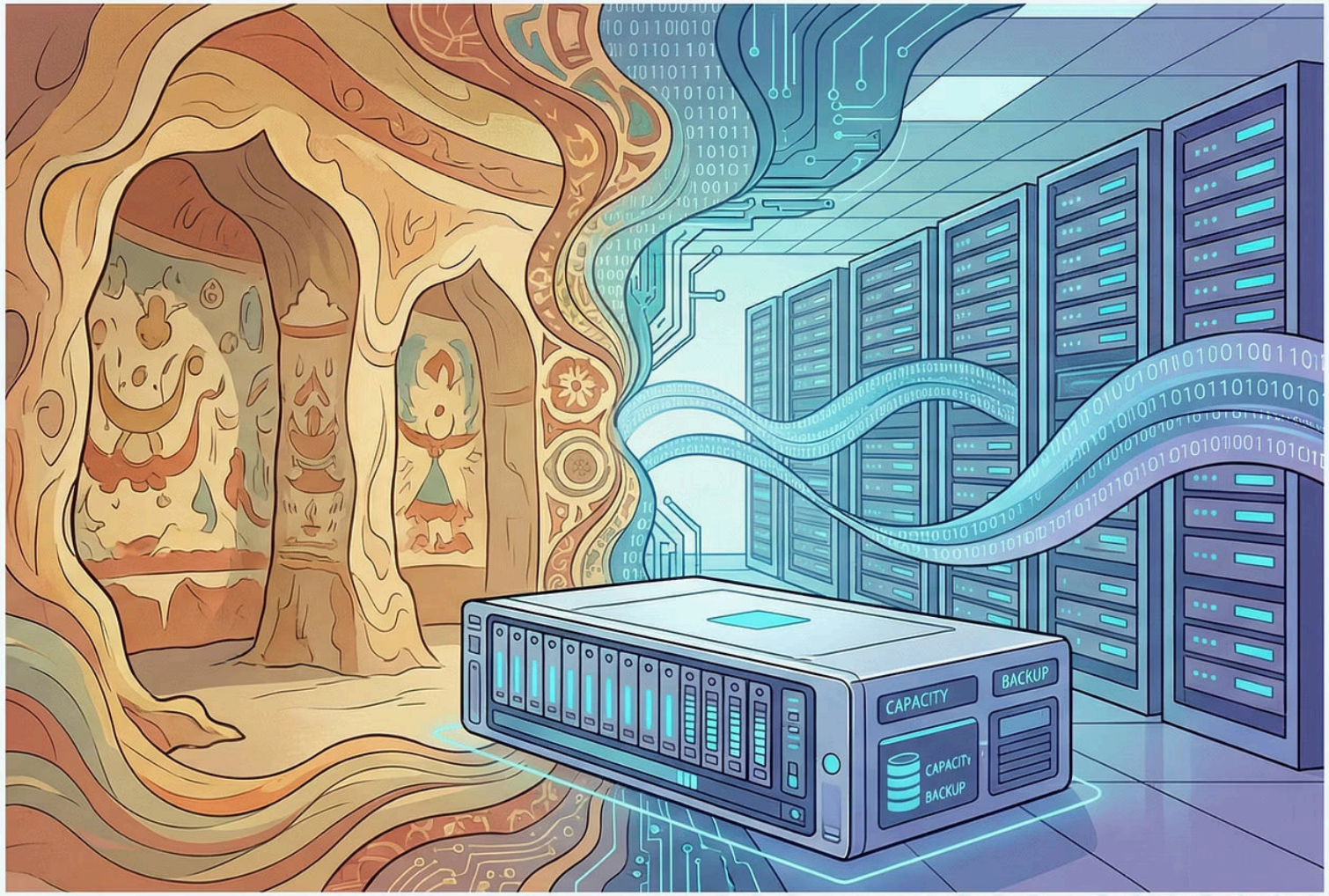
跨越千年的数字化传承

“通过3D建模和高精度扫描，我们让敦煌艺术获得了数字永生”

“每一个像素都承载着丝绸之路的文明记忆”

“技术不仅是工具，更是文化传承的桥梁”

“巨大的数据存储设备与古老石窟形成强烈对比”





数据背后的民生福祉

- 医院服务器机房内，工程师正在维护电子病历系统
- 屏幕上显示患者的关键医疗数据和生命体征
- 每一条数据都可能关乎生命安危

索尼PSN：7700万用户的噩梦

- 2011年索尼总部陷入危机，高管面色凝重开紧急会议
- 大屏幕显示全球用户数据被盗，红色警报闪烁
- 安全系统被全面攻破，损失数百万用户信息和信用卡数据



‘我们辜负了用户的信任’

“7700万用户的个人信息和信用卡数据被窃取”

“这不仅是技术失误，更是对用户信任的背叛”

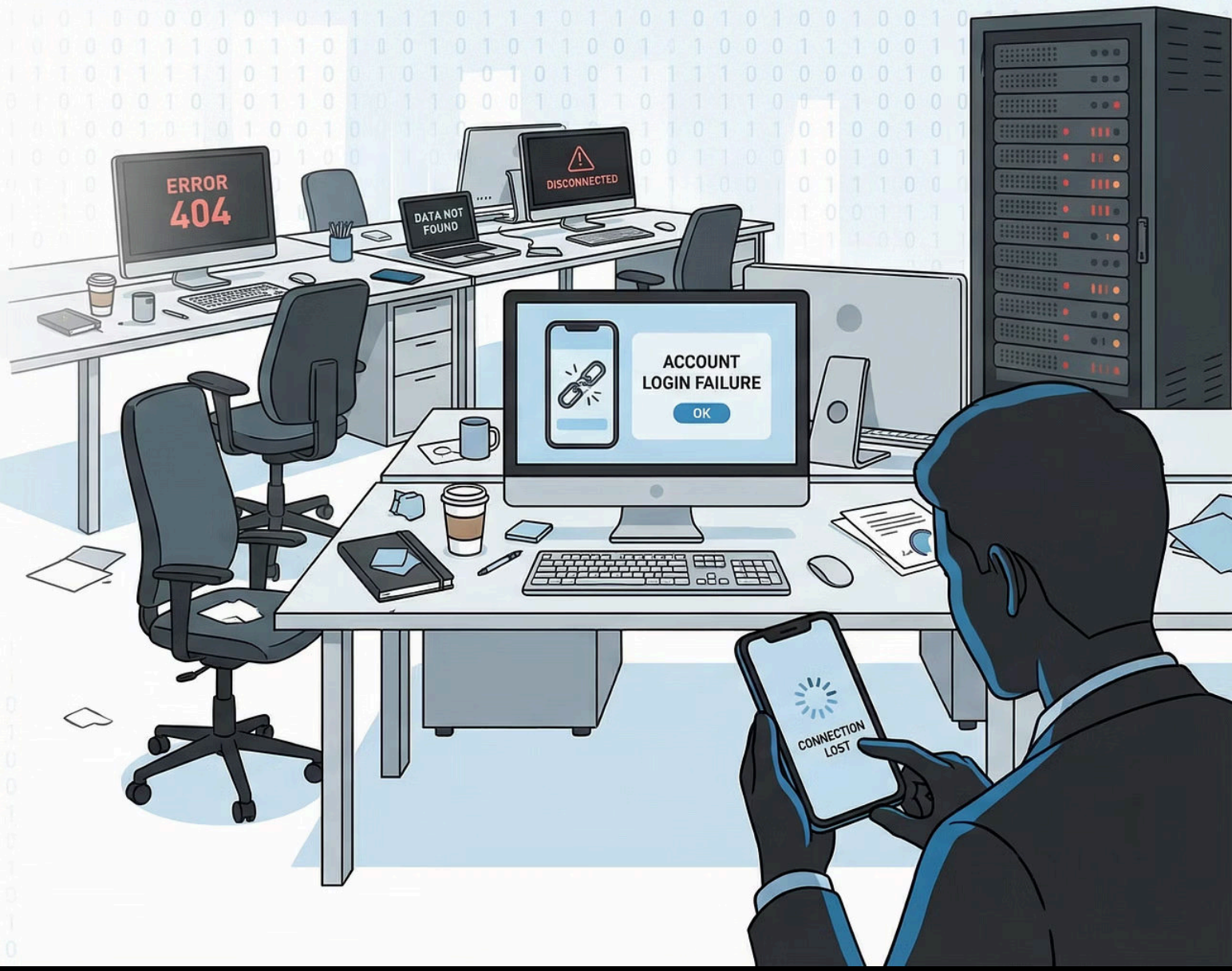
“每一次数据泄露都会摧毁无数家庭的安全感”

“受影响用户愤怒和无助的表情特写”



P2P平台的数据黑洞

- 空荡荡的P2P公司办公室，电脑屏幕显示
- 显示。

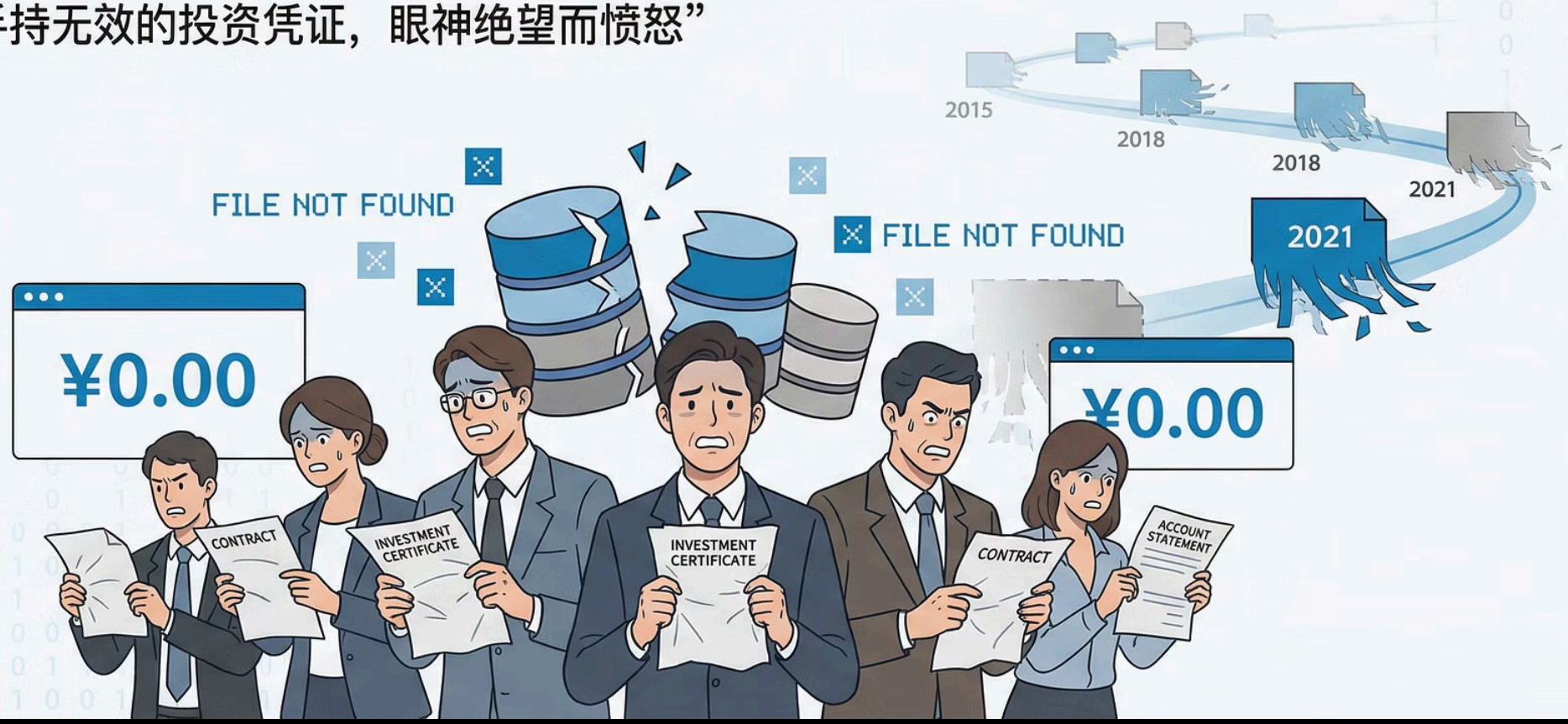


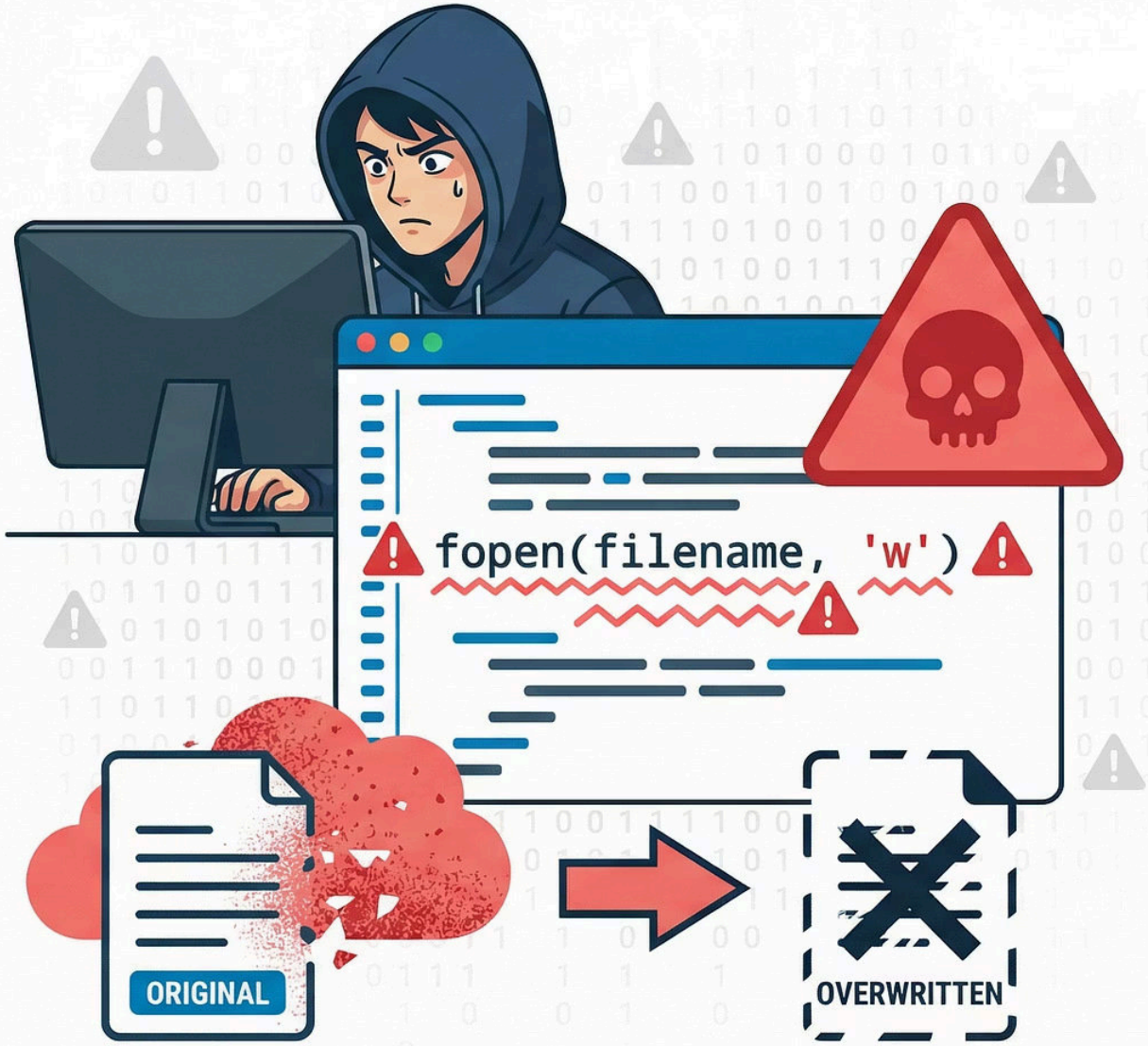
消失的财富记录

“由于数据丢失，上百万投资者的资产记录彻底消失”

“没有备份，没有恢复，十年的投资历史化为乌有”

“投资者手持无效的投资凭证，眼神绝望而愤怒”





摒弃简单粗暴的fopen(...)

危险操作：直接覆盖，无备份。可能导致数据永久丢失。请使用安全的文件处理方法。

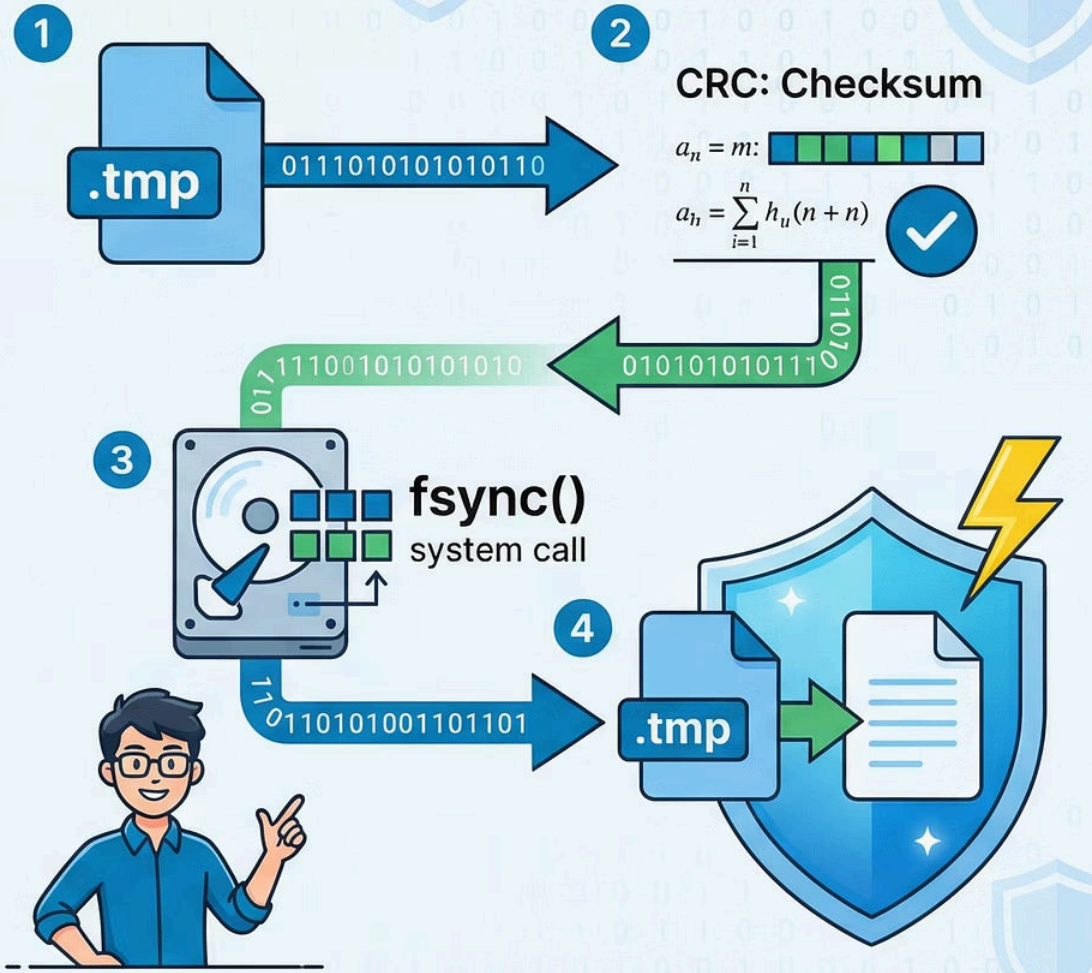
原子写入：守护数据的盾牌

通过写入临时文件→计算CRC校验→fsync强制落盘→rename原子替换

即使在断电等极端情况下，原数据依然完好无损

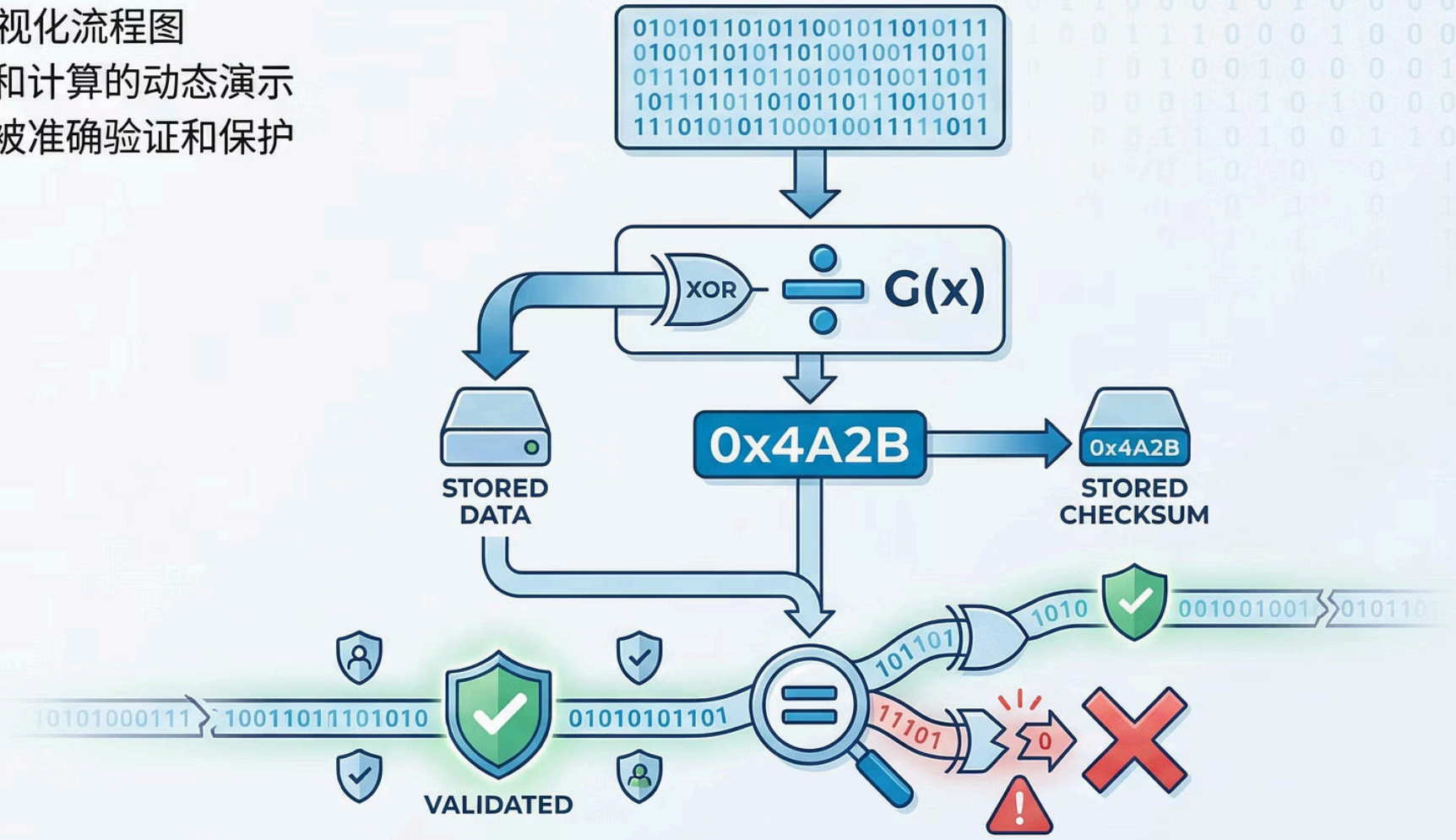
这不是技术炫耀，而是对数据安全的基本尊重

工程师在设计高可靠性存储系统的架构图

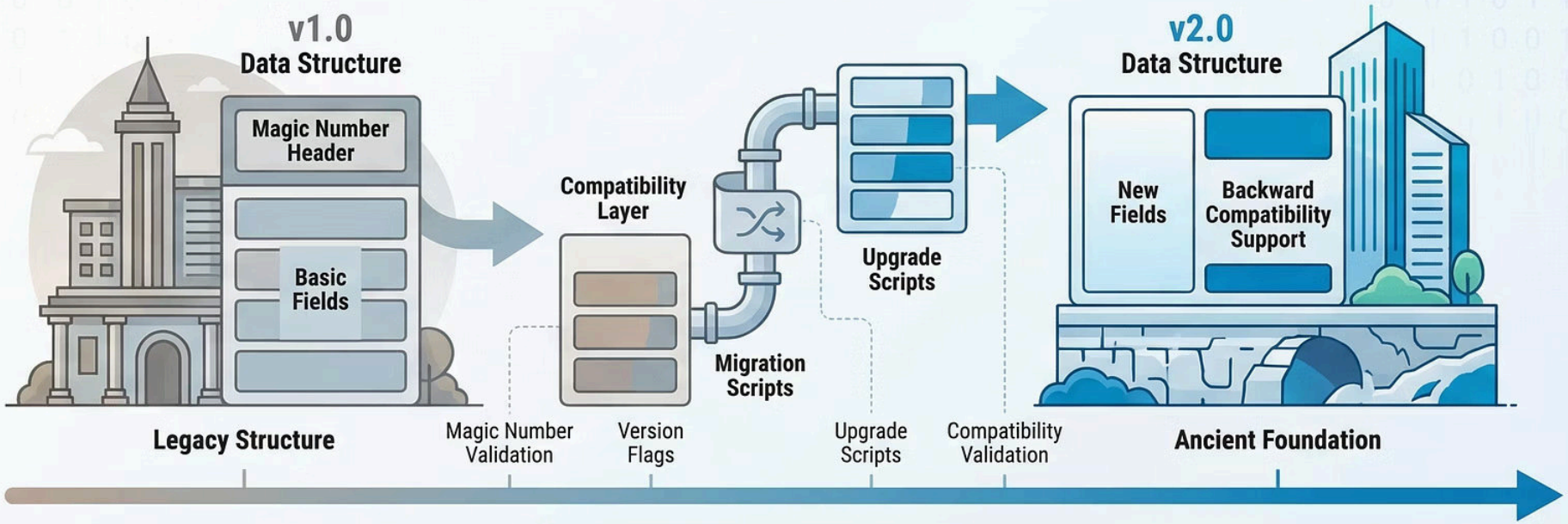


校验和: 校验和： 数据完整性的守护者

- 复杂的CRC校验算法可视化流程图
- 二进制数据流经过校验和计算的动态演示
- 确保每一比特数据都能被准确验证和保护



版本兼容：构建百年档案系统



- 魔数与版本号机制的技术架构展示
- 从v1.0到v2.0数据格式升级的完整流程
- 老版本数据平滑迁移到新格式的技术实现



程序员的社会责任

- 程序员在深夜认真编写数据安全代码
- 屏幕显示严密的错误处理和数据保护逻辑
- 办公室墙上贴着

代码承载文明的未来

璀璨的数据中心与远古图书馆的艺术合成
二进制数据流与历史文献交织融合
象征着技术与人文的永恒对话和传承使命

